

Base de datos I

Ejercicio 1 – Hospital “Vida Sana”

El hospital “Vida Sana” quiere modernizar el manejo de su información. Actualmente, todo se registra en carpetas físicas, lo que genera problemas: se pierden documentos, los médicos tardan en encontrar la historia clínica de los pacientes y no hay control claro de citas y tratamientos.

La dirección del hospital ha decidido implementar un sistema de base de datos que permita registrar y consultar información de manera más rápida y segura.

Tareas

Planificación del proyecto

¿Qué se espera lograr con este sistema de base de datos en el hospital?

R. Bueno se espera lograr que el sistema de base de datos que permita organizar, almacenar y también consultar la información del hospital de manera rápida y segura.

¿Cuáles serían los objetivos principales?

R. Bueno yo diría estas Registrar tanto como pacientes y médicos con sus especialidades, Controlar las citas médicas, Facilitar la consulta, Actualizar los datos cuando sea necesario, Reducir la perdida e información que ocurre con los doc. Físicos, y Mejorar la seguridad y organización de la información del hospital.

Definición del sistema

¿Qué tipo de información debería manejar el sistema?

R. Pues Información de pacientes, información de médicos, información de citas médicas, información de tratamientos, y historia clínica.

¿Qué operaciones básicas debería permitir (consultar, actualizar, eliminar)?

R. Registrar, Consultar, Actualizar, Eliminar, y Buscar.

Recolección y análisis de requisitos

Identificar los datos mínimos que deben registrarse:

A. Pacientes

Dato	Ejemplo
ID del paciente	P001
Nombre	Juan Pérez
Fecha de nacimiento	15/05/2000
Teléfono	70000000
Dirección	La Paz

Médicos (ej. especialidad).

Dato	Ejemplo
ID del médico	M001
Nombre	Carlos López
Especialidad	Cardiología
Teléfono	72000000

Citas médicas (ej. fecha).

Dato	Ejemplo
ID de cita	C001
Paciente	Juan Pérez
Médico	Carlos López
Fecha	10/10/2026

Dato	Ejemplo
Hora	09:00
Motivo	Control médico

Proponer preguntas adicionales que deberían hacerse a los usuarios (médicos, administrativos, pacientes).

Preguntas para los médicos

1. ¿Qué información necesitan consultar de un paciente antes de atenderlo?
2. ¿Qué información debe registrarse después de una consulta?
3. ¿Los médicos necesitan consultar los tratamientos anteriores del paciente?

Preguntas para los administrativos

1. ¿Cómo se registran actualmente las citas médicas?
2. ¿Quién tendrá permiso para modificar o eliminar información?
3. ¿Qué reportes necesitan obtener del sistema?

Preguntas para los pacientes

1. ¿Qué datos personales deben registrarse para solicitar una cita?
2. ¿Cómo desean consultar la información de sus citas?
3. ¿Necesitan recibir información sobre la fecha y hora de sus citas?

Ejercicio 2 – Gimnasio “StrongFit”

El gimnasio “StrongFit” lleva sus registros de manera manual en cuadernos: los socios anotan sus pagos, los entrenadores llevan rutinas en hojas sueltas y no existe un control claro de asistencia. Esto provoca confusiones, como clientes que reclaman haber pagado y rutinas que se extravían.

El gimnasio quiere una base de datos que centralice la información y permita un mejor control.

Tareas

Planificación del proyecto

¿Qué beneficios obtendría el gimnasio al usar un sistema de base de datos?

R. Que Organizar la información de todos los socios, Tener un mejor control de los pagos realizados, Mantener las rutinas de los socios almacenadas y organizadas, Controlar la asistencia de los clientes, Evitar la pérdida de información, Encontrar información de manera rápida, Tener toda la información centralizada en un solo sistema, Reducir las confusiones relacionadas con los pagos.

¿Qué problemas actuales se solucionarían?

R. Pérdida de las rutinas de ejercicios, Confusión sobre los pagos de los socios, Falta de control de asistencia, Información almacenada en diferentes cuadernos y hojas, Dificultad para buscar información, Falta de organización de los registros.

Definición del sistema

- ¿Qué datos debería almacenar el sistema?
R. socios, pagos, entrenadores, rutinas, asistencia
- ¿Qué funcionalidades mínimas debería tener (ej. registro de socios, pagos, rutinas, asistencia)?

R. Registrar socios, Registrar pagos, Registrar entrenadores, Registrar rutinas de ejercicios, Registrar asistencia, Consultar información, Actualizar registros, Eliminar registros cuando corresponda, Buscar rápidamente la información de un socio.

Recolección y análisis de requisitos

Identificar los datos mínimos a registrar:

Socios (ej. nombre).

Dato	Ejemplo
ID del socio	S001
Nombre	Pedro Gómez
Teléfono	70000001
Fecha de inscripción	01/10/2026

Pagos (ej. monto).

Dato	Ejemplo
ID del pago	P001
Socio	Pedro Gómez
Monto	Bs. 150
Fecha de pago	01/10/2026
Concepto	Mensualidad

Entrenadores (ej. nombre).

Dato	Ejemplo
ID del entrenador	E001
Nombre	Luis Fernández
Especialidad	Musculación
Teléfono	72000001

Rutinas (ej. tipo de ejercicio).

Dato	Ejemplo
ID de rutina	R001
Socio	Pedro Gómez
Tipo de ejercicio	Fuerza
Ejemplo	Ejercicios para brazos y pecho

Proponer 2–3 preguntas que los administradores deberían responder antes de diseñar la base de datos.

¿Qué información necesitan registrar y consultar diariamente sobre los socios, pagos, rutinas y asistencia?

¿Quiénes tendrán permiso para registrar, modificar o eliminar información del sistema?

¿Qué reportes necesitan obtener, por ejemplo, sobre pagos pendientes, asistencia o socios registrados?